

המחלקה להנדסת תוכנה

30/06/2022

13.30-16.30

חזו"א 2 להנדסת תוכנה

מועד א'

תשפ"ב סמסטר ב'

ד"ר קגנוביץ' אלכס, ד"ר סרוסי שי

מרצה אחראי: ד"ר אקרמן יבגניה

משך הבחינה: 3 שעות.

חומר עזר: מחשבון רגיל, דפי נוסחאות של הקורס (2 עמודים בפורמט A4), מצורפים לשאלון. לסטודנטים בעלי אישור ינתן דף נוסחאות מורחב. תשובה ללא הסבר, אפילו נכונה, לא תתקבל. השאלון + דף נוסחאות מכיל 5 דפים (כולל דף זה). בהצלחה!

שאלות 1 ו-2 חובה

שאלה 1 (24 נק')

נתונה הפונקציה $f(x, y) = 2x^3 + y^2 - 2xy - 4x + 3$

א. (10 נק') מצאו נקודות קיצון מקומיות של הפונקציה.

ב. (14 נק') בתחום הסגור המוגבל ע"י המשולש שקודקודיו הם $A(0,0), B(2,0), C(0,3)$ מצאו את הערך הגדול ביותר והערך הקטן ביותר של הפונקציה.

שאלה 2 (18 נק')

1. (9 נק') שרטטו את תחום האינטגרציה, שנו את סדר האינטגרציה וחשבו (בכל דרך אפשרית):

$$\int_{-1}^0 dy \int_{\frac{1}{e}}^e dx + \int_0^{1-\frac{1}{e}} dy \int_{\frac{1}{y+1}}^1 dx$$

2. (9 נק') פתרו 3 מתוך 4 הסעיפים הבאים.

תהיינה סדרה מתבדרת ו- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מתבדרת. הוכיחו או הפריכו:

א. (3 נק') $(a_n + b_n)_{n=1}^{\infty}$ מתבדרת (תמיד).

ב. (3 נק') $(a_n \cdot b_n)_{n=1}^{\infty}$ מתבדרת (תמיד).

ג. (3 נק') $(a_n + b_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת (תמיד).

ד. (3 נק') $(a_n \cdot b_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת (תמיד).

פתרו 3 מבין השאלות 3-6

שאלה 3 (16 נק')

1. (8 נק') מצאו את נקודת החיתוך של הישר העובר דרך הנקודות $A(1,2,3)$ ו- $B(0,1,3)$ עם המישור העובר דרך הנקודות $C(2,0,4), D(1,1,1), E(3,4,5)$.

2. (8 נק') נתונה הפונקציה $z = e^{y - \cos x}$.

א. (5 נק') מצאו את משוואת המישור המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $(x, y) = \left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$.

ב. (3 נק') אפיינו את קו הגובה למשטח $z = e^{y - \cos x}$ המתאים לקבוע $c = 1$. ציירו את קו הגובה במישור xy .

שאלה 4 (16 נק')

1. (10 נק') חשבו את נפח הגוף החסום ע"י המשטחים $x = 0, x = 2, y = x^2, x + y = 12, z = 0, z = x^2 + 2y$. ציירו את תחום האינטגרציה במישור xy . ציירו את הגוף במערכת הצירים xyz .

2. א. (3 נק') מצאו לאיזה ערך של הפרמטר a הישר $\begin{cases} 2x + 3y - z = -21 \\ x - y + 2z = 12 \end{cases}$ יהיה מקביל למישור $x + 2y + az = 2022$.

ב. (3 נק') עבור הערך של a שמצאתם בסעיף הקודם, חשבו את מרחק הישר מהמישור.

שאלה 5 (16 נק')

1. (12 נק') מצאו את תחום ההתכנסות של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n(n^3+17)}{5^n n^4} (2x+5)^n$.

2. (4 נק') חשבו את האינטגרל הכפול $\iint_D 10xdxdy$ כאשר $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x-3)^2 + (y-6)^2 \leq 9\}$. רמז: חישבו על המשמעות הגאומטרית.

נתונה הפונקציה: $z(x, y) = \ln(x^2 - y) + 3e^{xy}$

- א. (3 נק') מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה וציירו תחום זה במישור.
- ב. (5 נק') מצאו את הנגזרת הכיוונית $\frac{\partial z}{\partial MO}$ בנקודה $M(1, 0)$ כאשר $O(0, 0)$.
- ג. (4 נק') מצאו את הכיוון בו הנגזרת הכיוונית בנקודה $M(1, 0)$ מקבלת את ערכה המינימלי וחשבו את הנגזרת המינימלית. האם קיים כיוון בו הנגזרת המכוונת בנקודה $M(1, 0)$ שווה ל-7?
- ד. (4 נק') מצאו את משוואת הישר הנורמל למשטח: $z(x, y) = \ln(x^2 - y) + 3e^{xy}$ בנקודה עליו שבה $x = 1, y = 0$.

פתרו אחת מהשאלות 7 ו-8

שאלה 7 (10 נק')

על העקומה $(y - \cos x)^2 + |z + 1| = 0$ מצאו את הנקודות הקרובות ביותר לעקומה $|y - 2x - 5| + \sqrt{z - 3} = 0$.

שאלה 8 (10 נק')

מצאו את הנקודה הנמוכה ביותר והנקודה הגבוהה ביותר על העקומה המוגדרת כחיתוך של שני

$$\begin{cases} z = 2x^2 + y^2 - 4y \\ (x-1)^2 + (y-2)^2 = 3^2 \end{cases} \text{ המשטחים:}$$

בהצלחה!

1. נפח של פירמידה משולשת ABCD : $V = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DB}) \cdot \overrightarrow{DC}|$

2. מרחק מהנקודה (x_0, y_0, z_0) למישור $Ax + By + Cz + D = 0$: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

3. מרחק מהנקודה M לישר העובר דרך הנקודה N במקביל לוקטור $\vec{a}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \times \vec{a}|}{|\vec{a}|}$

4. מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות M ו-N במקביל לוקטורים $\vec{a}$ ו- $\vec{b}$:

$$d = \frac{|\overrightarrow{MN} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})|}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$$

5. משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$ במאונך לווקטור נורמל $n(A, B, C)$:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

6. הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה (x_0, y_0, z_0) במקביל לווקטור $a(l, m, n)$:

$$\{x = x_0 + l \cdot t, y = y_0 + m \cdot t, z = z_0 + n \cdot t\} \quad -\infty < t < \infty$$

7. משוואת מישור המשיק למשטח $F(x, y, z) = 0$ בנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$:

$$F'_x(M_0)(x - x_0) + F'_y(M_0)(y - y_0) + F'_z(M_0)(z - z_0) = 0$$

8. נגזרת מכוונת של $z(x, y)$ בנקודה M_0 ובכיוון של וקטור $\vec{a}$: $\frac{dz(M_0)}{d\vec{a}} = \frac{\text{grad } z(M_0) \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|}$

9. קריטריון $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$ לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x, y)$

10. פונקצית לגרנדי למציאת אקסטרמום של $f(x, y)$ בתנאי $\varphi(x, y) = 0$: $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$

11. מעבר לקואורדינטות קוטביות : $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi$

12. חישוב המסה m ומרכז המסה (x_c, y_c) של "גוף מישורי" D בעל צפיפות $\rho(x, y)$:

$$m = \iint_D \rho(x, y) dx dy; \quad x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy; \quad y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$$

13. חישוב של אינטגרל קווי מסוג ראשון :

(א) המסלול L מוגדר באופן $y = y(x)$: $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$

(ב) מסלול L מוגדר באופן פרמטרי : $\int_L f(x, y) dl = \int_{t_1}^{t_2} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$

14. נוסחת גרין : $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$

15. מבחני קושי ודלמבר לבדיקת התכנסות של טורים חיוביים :

אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ (דלמבר) או אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$ (קושי)

אזי אם $q < 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס ואם $q > 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר.

16. רדיוס ההתכנסות R של הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$: $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$ או $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$

$$17. \text{טור טיילור עבור הפונקציה } f(x) : \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

18. טורי מקלורן עבור מספר פונקציות בסיסיות:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots \quad [-1 < x < 1]; \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots; \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

19. נגזרות:

$$\begin{aligned} 1. (c)' &= 0, \quad c = \text{const}; & 2. (x^n)' &= nx^{n-1}; & (u \cdot v)' &= u' \cdot v + u \cdot v'; \\ 3. (a^x)' &= a^x \cdot \ln a; & 4. (\log_a x)' &= \frac{1}{x \ln a}; & \left(\frac{u}{v}\right)' &= \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}; \\ 5. (\sin x)' &= \cos x; & 6. (\cos x)' &= -\sin x; & (f(g(x)))' &= f'(g(x)) \cdot g'(x); \\ 7. (\operatorname{tg} x)' &= \frac{1}{\cos^2 x}; & 8. (\operatorname{ctg} x)' &= -\frac{1}{\sin^2 x}; \\ 9. (\operatorname{arctg} x)' &= \frac{1}{1+x^2}; & 10. (\arcsin x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \end{aligned}$$

פונקציה פרמטרית:

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} \quad y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$$

20. אינטגרלים

$$1. \int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

אינטגרציה לפי חלקים:

$$2. \int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \cdot \ln|ax+b| + C; \quad 3. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

$$4. \int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C$$

הצבה טריגונומטרית אוניברסלית:

$$5. \int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C$$

$$\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t, \quad x = 2 \operatorname{arctg} t, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

$$6. \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C; \quad 7. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C;$$

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$8. \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \cdot \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{a}\right) + C;$$

$$11. \int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$9. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

$$12. \int \frac{f'(x)dx}{f(x)} = \ln|f(x)| + C; \quad 13. \int \frac{xdx}{x^2+a} = \frac{\ln|x^2+a|}{2} + C$$

$$10. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+p}} = \ln|x + \sqrt{x^2+p}| + C$$

$$14. \int \frac{f'(x)dx}{\sqrt{f(x)}} = 2 \cdot \sqrt{f(x)} + C; \quad 15. \int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

$$16. \int \operatorname{tg} x dx = -\ln|\cos x| + C; \quad 17. \int \operatorname{ctg} x dx = \ln|\sin x| + C$$

21. נוסחאות טריגונומטריות:

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y; \quad \cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y; \quad \sin(2x) = 2 \sin x \cos x;$$

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x); \quad 2 \sin^2(x) = 1 - \cos(2x); \quad 2 \cos^2(x) = 1 + \cos(2x);$$

$$(u = 0.5(x+y), v = 0.5(x-y)) \rightarrow \sin(x) + \sin(y) = 2 \sin(u) \cos(v); \quad \sin(x) - \sin(y) = 2 \sin(v) \cos(u);$$

$$\cos(x) + \cos(y) = 2 \cos(u) \cos(v); \quad \cos(x) - \cos(y) = -2 \sin(u) \sin(v)$$

$$2 \sin x \sin y = \cos(2v) - \cos(2u); \quad 2 \cos x \cos y = \cos(2u) + \cos(2v); \quad 2 \sin x \cos y = \sin(2u) + \sin(2v)$$

הערות

